生存的数学

为什么大多数交易者失败以及唯一的前进之路

一个数学证明：仅仅知道是不够的

生存的数学

为什么大多数交易者失败以及唯一的前进之路

一个数学证明：仅仅知道是不够的

生存的数学

为什么多数交易者注定失败，以及唯一的出路

一个数学证明：知道远远不够

献给我的母亲——即使我对自己失去了信心，她对我的信念也从未动摇。

“投机者最大的敌人，永远是从内心深处侵蚀他的东西。”

— Jesse Livermore，1923年

“亲爱的Nina：我无能为力了。我的处境很糟。我已经厌倦了挣扎，再也撑不下去了。”

— Jesse Livermore的遗书，1940年11月28日

目录

第一部分：他们不会告诉你的真相

第一章：那92%

第二章：错误的诊断

第三章：内心的敌人

第二部分：不可能的难题

第四章：Jesse Livermore——无所不知的人

第五章：1%的问题

第六章：苦行僧之路

第三部分：钱究竟从何而来

第七章：错误池

第八章：可证明的优势

第九章：高频交易证明了什么

第四部分：答案

第十章：建造大坝

第十一章：TradeBlade——为人类设计的机械执行系统

第十二章：TradeBlade到底做了什么

第十三章：你唯一需要的自律

第五部分：生存的样子

第十四章：你不知道自己是否有优势

第十五章：三段式框架

第十六章：诚实的立场

尾声：Livermore会给你的忠告

关于作者

附录：数学推导

第一部分

他们不会告诉你的真相

第一章：那92%

这里有一个交易行业不希望你深思的数字：92%。这是亏损的散户交易者的比例。不是打平，是亏损。这个数据来自那些亲眼目睹真实账户报表的经纪商老板们——他们看着真金白银日复一日、年复一年地从真实账户中流出。

剩下的8%中，一半大致打平。2%勉强盈利。而大约只有1%的人能取得其余99%人梦寐以求的回报。

这些数字几十年来没有改变。互联网的兴起没有改变它。零佣金没有改变它。无限获取教育资源、课程、YouTube教程和交易辅导的机会也没有改变它。信息革命让每个人都能接触到曾经被机构垄断的知识。然而这毫无影响。

如果信息是障碍，那么障碍早已消除。如果教育是答案，每个人都该盈利了。但他们没有。

这个行业不喜欢这个话题。贩卖希望太赚钱了。课程靠着承诺你能学到区分赢家和输家的“优势”来销售。辅导靠着暗示只要有正确的指导你就能破解密码来招揽生意。各种指标、系统和策略被当作你拼图中缺失的那一块来兜售。

但如果信息和教育是答案，为什么92%这个数字从未改变？

因为诊断错了。问题从来不是知识，从来不是。

第二章：错误的诊断

行业在兜售策略。但问题出在执行。

2014年，FXCM的研究人员分析了来自散户外汇账户的4300万笔真实交易。结论令人震惊——但原因并非你所预料的那样。

这些交易者有62%的时间判断正确。请再读一遍。这些散户交易者——所谓的“傻钱”——有近三分之二的时间正确预测了市场方向。以任何合理标准衡量，这都算得上高水平的表现。

然而他们仍然在亏钱。

怎么会呢？平均每笔盈利交易获利43个点。平均每笔亏损交易亏掉78个点。比率接近1:1.8——每赚一美元，就要亏掉将近两美元。算术很简单：即使62%的时间都在赢，当你的亏损是盈利的两倍时，你仍然在亏钱。

但更深层的问题是：为什么那些能够62%准确预测方向的交易者，会系统性地截短盈利、放任亏损？

不是因为他们不懂这个道理。每本交易书、每门课程、每位导师都说着同样的话：截断亏损，让利润奔跑。这条信息无处不在。交易者们都知道这条规则。

他们只是做不到。

学术界给这种现象起了个名字：处置效应。这是一种倾向——过早卖出盈利头寸（为了锁定“我是对的”这种快感），以及过久持有亏损头寸（为了回避承认自己错了的痛苦）。Shefrin和Statman于1985年首次记录了这一现象，此后在一项又一项研究中被反复验证。

处置效应不是知识问题，不是策略问题。它是人性问题。它根植于我们处理盈亏、快乐与痛苦的方式之中。它在意识层面之下运作。而它以数学般的确定性摧毁着一个又一个账户。

想想FXCM的数据到底证明了什么：62%的准确率配上43:78的点数比率，几乎完全符合随机交易加上结构性偏向于截短盈利和持有亏损的预期结果。这些交易者在判断方向上展现的“技能”，几乎完全被他们入场后系统性的执行错误所抹杀。

他们亏钱不是因为看不懂市场。他们亏钱是因为他们是人。

给你的一个问题

也许你在想："但我只需要找到正确的策略。多看一些盘面。再上一门课就会豁然开朗。"你可能是对的。说真的，也许你真的只差一步。也许下一门课真的就是那一门。也许更多的盯盘时间真的能培养你的直觉。

但让我问你一个问题。当你亏钱时，通常是因为你不知道该怎么做？还是因为你没有做你知道该做的事？

想想你最近的三笔糟糕交易。不是那种单纯判断错误的——那种难免。而是那些让你痛心的。那些你在犯错的当下就知道自己在犯错的交易。

你亏钱是因为看不懂图表？还是因为你移动了止损？亏损后加仓？在无聊或沮丧的时候做了一笔根本不存在的交易，只是想把亏掉的钱赚回来？

诚实地面对自己。

如果你的答案是"我不知道该怎么做"，那好——去找更好的教育资源吧。这本书暂时不适合你。

但如果你的答案是"我知道——只是没做到"——那么更多教育不是你的问题。更多盯盘时间不是你的问题。更好的导师不是你的问题。

那4300万笔交易证明了这一点。能够62%准确预测方向的交易者仍然在亏钱。他们有技能。但技能还不够。他们知道该怎么做。他们就是做不到。

这不是知识的鸿沟。这是人性的鸿沟。没有任何课程能填平人性的鸿沟。

第三章：内心的敌人

交易账户最大的杀手不是糟糕的策略，不是错误的预测，甚至不是坏运气。最大的杀手是无聊和爆仓。

无聊是慢性杀手。什么都没发生。市场不动。你的交易信号没有触发。你已经等了好几个小时，甚至好几天。然后一个小声音说："也许这笔交易差不多了。也许我能让事情发生。"你做了一笔根本不成立的交易。也许赢了，也许输了。但无论如何，你刚刚训练了自己：规则是可选的。这样做的次数够多，你就会在千刀万剐中流血致死。

爆仓是急性杀手。你亏了一笔。很刺痛。又亏了一笔。现在你愤怒了。第三笔亏损，有什么东西断裂了。你加大仓位。你要一笔交易赚回来。你撤掉止损——就这一次，等它回来就好。它不会回来。两个小时之内，你抹掉了数周甚至数月精心积累的成果。

请注意，这些都与市场分析无关。与图表解读错误或对基本面的误解无关。这些纯粹是行为层面的失败。它们发生在执行阶段——在所有分析完成之后，在你完全清楚自己应该做什么之后。

你知道不该做无聊交易。你还是做了。你知道不该报复性交易。你还是做了。你知道不该移动止损。你还是移了。

敌人不是无知。敌人在你心中。

第二部分

不可能的难题

第四章：Jesse Livermore——无所不知的人

Jesse Livermore是交易界最接近守护神的存在。

1877年出生于马萨诸塞州，十四岁时揣着五美元离家出走。十五岁在波士顿的投机店里赚到了人生的第一个一千美元。三十岁时，他彻底击垮了那些投机店——它们拒绝再接他的单，因为他赢得太稳定了。

他转战华尔街。他赚过大钱，也亏过大钱，然后又重新赚回来。1929年，当全世界都在燃烧时，Livermore在做空。他在一年之内赚了一亿美元——按今天的货币价值计算约为15亿美元。人们称他为华尔街的大空头、少年投机家、世上最危险的投机者。

但让Livermore不朽的不是金钱，而是他对交易的理解。

1923年，记者Edwin Lefèvre出版了《股票作手回忆录》，一部以Livermore职业生涯为蓝本的薄纱化小说。这本书用极其精准的语言捕捉了Livermore用无数代价换来的智慧，以至于一个世纪后，交易者们仍在引用它：

“投机者最大的敌人，永远是从内心深处侵蚀他的东西。希望和恐惧是人性中不可分割的一部分。”

“为我赚到大钱的从来不是我的思考，而是我的静坐。我耐心地坐着。”

“一个人必须相信自己和自己的判断，如果他想靠这个行当谋生的话。这就是为什么我不相信小道消息。”

他深知希望会让你死守亏损，恐惧会让你截断盈利。他深知跟随别人的信念——无论他们看起来多么聪明——最终都会走向毁灭。他对交易中的心理陷阱的阐述，比前人和后人都更加清晰。

他什么都知道。

Percy Thomas的灾难

在写下那些话之后的岁月里，Livermore遇到了Percy Thomas——一位声名显赫的棉花投机者。Thomas魅力十足、才华横溢、令人信服。他有数据，有论据，有业绩记录。

Livermore深知不该听从小道消息。他写过这个道理。他亲身经历过。但Thomas太有说服力了，Livermore发现自己被卷了进去。他开始买入棉花——不是因为自己的分析支持这个方向，而是因为Thomas的信念太过压倒性。

交易方向与他背道而驰。Livermore没有止损，反而继续加仓。一次又一次。他累积了44万包棉花，试图阻止价格下跌。他卖掉了正在盈利的小麦仓位，来为亏损的棉花仓位输血。

等到一切结束，他几乎赔光了所有赚来的钱。数百万化为乌有。不是因为他不知道规则，而是因为他明知规则却违背了它们。

他重建了一切。他总是能重建。而在1929年，他做出了职业生涯中最伟大的交易。

最后的双杀

到1930年，Livermore已是美国最富有的人之一。做空崩盘赚了一亿美元。整个世界在他脚下。

然后他的生活开始崩塌。

他的第二任妻子Dorothy于1931年提出离婚。她拿走了1000万美元和那栋豪宅。他被他的俄罗斯情妇起诉。他终身伴随的临床抑郁症——一个自年轻时就跟随他的阴影——开始加深。

而在1932年，市场给了他致命一击。

在42天内，股市急剧反弹，收复了93%的失地。Livermore仍然持有着1929年胜利之后的空头仓位，被套其中。他的空头持仓被碾碎。

然后——犯下一个与他写过的一切完全矛盾的错误——他翻多了。恰好在反弹结束的时候。

他在两个方向上都被击中。反弹摧毁了他的空头。反转摧毁了他的多头。到1933年中期，他1929年的所有收益已经蒸发殆尽。

到1934年3月，他第三次宣布破产，申报资产8.4万美元，债务250万美元。

那个写下永远不要听从小道消息的人，跟随Percy Thomas走向了毁灭。那个写下必须耐心静坐的人，在恐慌中被反复鞭挞。那个写下敌人在内心的人，被自己的心理所摧毁。

1940年11月28日

到1940年，Livermore又有了钱。他为家人设立了信托——大约500万美元，不受他交易的影响。他并不穷。

但他失去了比金钱更重要的东西。他失去了对自己的信心。那个曾经写下交易者必须相信自己判断的人，不再相信自己的判断了。

1940年11月27日，Livermore和妻子Harriet去了鹳鸟俱乐部——他在曼哈顿最喜欢的地方。那晚的照片显示，他看起来目光游离、面色苍白、疲惫不堪。他六十三岁。

第二天，1940年11月28日，Jesse Livermore走进了第五大道雪莉-荷兰酒店的衣帽间。他坐在一把椅子上，拿出一本小皮笔记本，给妻子写下最后的话：

“亲爱的Nina：我无能为力了。我的处境很糟。我已经厌倦了挣扎，再也撑不下去了。这是唯一的出路。我配不上你的爱。我是一个失败者。我真的很抱歉，但这是我唯一的出路了。爱你的，Laurie。”

然后他开枪自杀了。

教训

教训不是Jesse Livermore软弱。教训是他是一个人。

他知道敌人在内心。他写下来了。他比任何人都更深刻地理解希望与恐惧。他以无与伦比的清晰阐述了那些陷阱。四十年的经验。一亿美元的赚了又赔，赔了又赚。

最终，这一切都没能保护他。

没能保护他免于Percy Thomas。没能保护他免于1932年的双杀。没能保护他免于自己的内心。没能保护他免于那始终潜伏着的黑暗。

如果Jesse Livermore——有史以来最伟大的投机者——都无法凭自律挺过来，是什么让你觉得你可以？

这不是要打击你。这是要解放你。

答案从来不是更多知识。答案从来不是更多自律。答案从来不是更努力地做一个永不犯戒的苦行僧。

答案是建造一个不依赖你当下意志力的结构。因为在那个当下，你是人。而人会失败。

Jesse Livermore配得上比他所拥有的更好的工具。他配得上一座能在洪水上涨时坚守的大坝。

现在，我们可以建造那座大坝了。

第五章：1%的问题

这里有一个没人谈论的问题：自律有99%是无用的。

不是因为自律不重要。它极其重要。问题在于，交易不按平均成绩评分。

你可以在周一遵守规则。周二遵守。周三、周四、周五都遵守。你可以连续六个月严格遵守规则，小心翼翼地积累账户，一切都做对了。

然后有一天——仅仅一天——你接到电话说父母病了。或者你只睡了三个小时。或者你和配偶吵了一架。或者你只是因为某个说不清的原因状态不对。

然后你做了一笔报复性交易。你加大了仓位。你移动了止损。两个小时之内，六个月的心血化为乌有。

毁灭的数学是不对称的。你在遵守规则的那99天里不会获得任何加分。市场不会按曲线评分。一天可以抹掉一年。一个小时可以终结一生的事业。

这就是交易与几乎所有其他职业截然不同之处。一个外科医生可以有糟糕的一天，但他仍然是一名好医生。一个工程师可以有糟糕的一天，桥不会塌。一个律师可以有糟糕的一天，案子明天继续。

一个交易者有了糟糕的一天，账户就没了。

Livermore不是每天都失败。他遵守了几十年的规则。他是他那个时代最自律的投机者。然后市场在42天内制造了93%的反弹——恰恰在他婚姻破裂、被人起诉、抑郁症吞噬他的那段时期。

在他最糟糕的日子里，在他最糟糕的一年里，市场要求他做到完美。

他做不到。谁都做不到。

你不需要每天都自律。你需要在那一天自律——那个你生活中的一切都在合力让自律变得不可能的日子。你精疲力竭的日子。你悲痛的日子。你愤怒的日子。你兴奋过头的日子。你只是因为某个永远无法理解的原因而状态微偏的日子。

那就是市场夺走一切的日子。

不是因为你软弱。因为你是人。而人总有糟糕的日子。

问题不在于你是否会有那一天。问题在于你的账户能否挺过那一天。

第六章：苦行僧之路

还有一条路。它叫做苦行僧之路。

有些交易者花了几十年做内心修炼。他们冥想。他们研究自己的心理。他们记录每一笔交易、每一次情绪、每一个冲动。他们培养出一位交易心理学家所说的“内心的统治者”——一种在压力下仍能维持秩序的内在自律力量。

这条路有效。确实有交易者达到了这种境界。他们能面对亏损头寸而不动声色。他们能连续亏损而不报复性交易。他们能看着盈亏大幅波动，依然保持完美的平静。

但没人告诉你的是：这需要三十年。

而且即便如此，苦行僧仍处于危险之中。

在最近的一次播客采访中，一位经过验证的年化回报率500%的世界杯交易冠军做了一个应该让每个交易者警醒的坦白。他说他希望交易平台在回撤达到一定程度后自动锁定他的账户。他希望系统阻止他继续交易，直到他致电客服要求解锁。

想想这意味着什么。一个经过验证的专业人士。一个世界冠军。而他想要机械化的干预，因为他知道意志力不够用。

他的原话：“这是一种机械性的制动，阻止你做那些（蠢事）。”

如果一个世界冠军都想要一座大坝来挡住洪水，这对苦行僧之路意味着什么？

苦行僧之路并不能解决问题。它只是每天都在与问题搏斗。而终有一天——一个Percy Thomas，一个糟糕的一周，一刻的过度自信——四十年的自律就此蒸发。

Livermore就是那个苦行僧。四十年的经验。写了那本书。什么都明白。照样倒下了。

不存在内在的解决方案。没有任何程度的自律能让你安全。没有任何经验的积累能让你免疫。危险是永恒的。脆弱性永远不会消失。

苦行僧没有被治愈。苦行僧只是每天都在与疾病搏斗。而终有一天，苦行僧会败下阵来。

第三部分

钱究竟从何而来

第七章：错误池

在讨论解决方案之前，我们需要先谈谈交易中的钱到底从哪里来。这不是哲学，是算术。

在零和博弈中（扣除佣金和点差后，交易本质上就是这样），钱不会凭空出现。你赚的每一美元都是别人亏掉的。你亏的每一美元都流向了别人。

这创造了一个大多数交易者从未思考过的数学恒等式：如果平均策略没有优势（有效市场理论如此认为，回测数据也大致证实了这一点），那么利润从何而来？

答案：执行错误。

还记得FXCM的研究吗。那些能62%预测方向的交易者仍然亏钱，因为他们在43个点截断盈利，在78个点才止损。这个差距——他们本应获得的收益与实际获得的收益之间的差额——就是纯粹的执行错误。

这些钱不会凭空消失。它流向了对手方。它流向了那些在这些交易的另一侧的人——那些让利润奔跑、果断止损、不犯同样执行错误的交易者。

这就是错误池。它不是一个理论，而是一个会计恒等式。带有执行错误的交易者将自己的期望值推向负值。没有执行错误的交易者获取其中的差额。不需要任何神秘主义。不需要相信图表解读、直觉或预测。这只是一个数学现实——一个人的亏损就是另一个人的盈利。

FXCM的数据证明了错误池的存在。4300万笔交易。系统性的执行失败。资金从那些截断盈利、持有亏损的人流向了不这样做的人。

问题是：你在这个等式的哪一边？

第八章：可证明的优势

让我们对我们知道什么和不知道什么保持诚实。

我们不知道你是否有优势。我们无法证明直觉是真实的。我们无法证明主观判断能创造优势。我们也无法证明它不能。

一些交易者坚信自己的直觉——他们在多年盯盘后培养出的那种“解读”市场的能力。也许他们是对的。也许他们确实发展出了在意识层面之下运作的模式识别能力。又也许他们只是幸运的幸存者，围绕自己的存活构建了一套叙事。我们确实无从得知。

但以下是我们能够证明的：执行错误是真实的、可衡量的。截断盈利、持有亏损、无聊交易、报复性加仓——这些不是理论。它们清清楚楚地呈现在数据中。4300万笔交易的数据。

错误将期望值推向负值。这是数学，不是观点。资金从犯错者流向不犯错者。会计恒等式。在别人犯错的时候你不犯错，你就能获取差额。

这是一种不需要预测就能证明的优势。其他一切——直觉、图表解读、市场感觉——可能是真的，也可能只是叙事。我们无从得知。

但错误捕获只是会计。它不需要任何神秘主义。不需要相信预测。只需要有足够的自律，不去犯所有其他人都在犯的错误。

这又将我们带回了那个问题：自律会失败。

第九章：高频交易证明了什么

如果你想知道机械执行是否有效，看看谁被禁止使用它就知道了。

高频交易公司以微秒级速度运作——0.01到1毫秒的执行时间。相比之下，散户交易者的操作速度在10到100毫秒。两者之间差了三到四个数量级。

高频交易被大多数自营交易公司所禁止。不是因为它没用，而是因为它太好用了。

纯粹的机械执行，在获得适当基础设施的条件下，具有压倒性优势。机器不会抱有希望。不会感到恐惧。不会在亏损后报复性交易。不会因为害怕而过早截断盈利。它以零情绪干扰执行策略。

所需基础设施的成本对散户来说是禁止性的：主机托管服务（每月8000美元以上）、高级数据源（每月5000到50000美元）、定制软件开发（通常超过100万美元）、专业人员（年薪15万美元以上）。

你被排斥在高频交易之外，不是因为机械执行没用。而是因为它太好用了，拥有它的人不想要竞争者。

要点不是你应该试图与高频交易公司竞争。你做不到。要点是纯粹的机械执行，在排除了人类情绪干扰之后，在获得适当条件时具有可证明的优越性。

散户交易者无法匹敌高频交易的速度。但他们可以从自己的执行中消除情绪干扰。他们可以构建防止无聊交易和爆仓的系统。他们可以在冲动和行动之间设置机械屏障。

高频交易证明了这个原理。散户的应用方式不同，但原理相同：将人类从执行环节中移除。

第四部分

答案

第十章：建造大坝

我们建造大坝是有原因的。

不是因为河流是邪恶的。不是因为水是敌人。而是因为水强大、无情，且对你的意图漠不关心。不加控制，它就会淹没你的田地、摧毁你的家园、卷走你建造的一切。

大坝不消除水。它容纳水。它尊重它所阻挡之物的力量。

交易需要一座大坝。

水始终存在——希望、恐惧、贪婪、报复心、无聊。你无法消除这些情绪。你是人。它们是你操作系统的一部分。一百年来它们一直在从内部侵蚀交易者，它们也会侵蚀你。

苦行僧说："我将以意志力控制水流。"

聪明的交易者说："我要建造一座大坝，因为总有一天暴风雨会来，而我的意志力将不够用。"

你在天气晴朗时建造大坝。不是在洪水期间。你在理性大脑完全掌控时浇筑混凝土，在你能清晰思考什么参数合理、什么风险可以接受、什么亏损会摧毁你的时候。

然后暴风雨来了。你的婚姻正在崩溃。你的父母正在离世。你只睡了三个小时。你愤怒或兴奋或只是状态有点不对。洪水上涨。

大坝守住了。

不是因为你在那一刻很坚强——你不坚强。而是因为你在暴风雨之前足够聪明。你在有能力的时候建造了结构。现在这个结构在你无法保护自己的时候保护着你。

这不是软弱。这是工程学。你信任大坝不是因为工程师有意志力。你信任它是因为工程师计算了力量，并建造了能承受它们的结构。

Livermore没有大坝。他有意志力——比几乎所有交易过的人都多的意志力。1932年，洪水上涨。他的婚姻、他的诉讼、他的抑郁症，然后是42天内93%的反弹。洪水来了。

没有任何东西能挡住它。

你配得上比Livermore所拥有的更好的东西。

第十一章：TradeBlade——为人类设计的机械执行系统

TradeBlade建立在一个简单的前提上：问题不在于知识，解决方案也不在于自律。

问题在于人类无法执行。解决方案是将人类执行从等式中移除。

不是完全移除人类——我们不是在构建高频交易系统。人类保留了人类真正擅长的东西：背景分析、判断力、解读宏观局势、决定何时交易何时观望。

但一旦你做出了那些决定——一旦你确定了你的价位、你的仓位、你的风险——人类退后一步。机器来执行。

想想什么会毁掉账户：无聊交易和爆仓。

如果你的交易信号没有被触发，你就无法做无聊交易。系统不允许在你预定义参数之外的交易。

如果你的止损由经纪商持有且不可更改，你就无法爆仓。止损会执行，无论你是坐在屏幕前恐慌还是正在床上睡觉。

如果交易时段锁定是自动的，你就无法报复性交易。当你达到预定义的亏损上限后，你这一天就结束了。不是因为你决定停止——那时你的意志力已经无关紧要了——而是因为系统不让你继续。

如果公式是固定的，你就无法在情绪驱使下加大仓位。系统根据你的账户和预定义风险计算头寸大小。你当下的信心或恐惧不会纳入考量。

TradeBlade就是那座大坝。无论风暴多猛烈，它都挡住洪水。

苦行僧说："我不会移动止损。"

TradeBlade说："没有移动止损的功能。"

一个靠意志力。另一个靠架构。

意志力会失败。架构屹立不倒。

第十二章：TradeBlade到底做了什么

它是这样工作的：

盘前：你设定一切。你的入场价位。你的止损价位。你的目标位。你的仓位计算公式。你的日最大亏损。你的交易时段限制。所有这些都在开盘之前、在压力开始之前、在你的理性大脑完全掌控时定义好。你在晴天建造大坝。

实盘交易时段：机器处理执行。当价格触及你预定义的价位时，交易自动触发。止损立即下达到经纪商——不是在你的屏幕上，那里你可以拖动它们，而是在经纪商那里，无论你的情绪状态如何都会执行。

交易进行中：你观察。仅此而已。你可以观察交易，但你无法干预它。止损不可触碰。目标位不可触碰。交易运行到结束——盈利或亏损——不需要你的干预。

盘后：如果你达到了日最大亏损限额，你会被自动锁定。不是询问你是否想停止——而是被锁定。你无法再交易直到下一个交易时段。你迫切想做的那笔报复性交易？不可能。大坝守住了。

交易执行或不执行。你无法干预。

这在冲动和行动之间创造了一个间隙。当你感到想移动止损的冲动时，没有什么可以移动。当你感到想过早截断盈利的冲动时，没有按钮可以按。当你感到想加仓报复的冲动时，公式不允许。

冲动仍然会发生——你仍然是人。洪水仍然会上涨。但大坝挡住了它们。

第十三章：你唯一需要的自律

没有TradeBlade，你需要自律来做到：不移动止损、不过早截断盈利、不在止损价位之后继续持有亏损、不在亏损后报复性交易、不在自信时加大仓位、不做无聊交易、不在恐惧时推翻计划、不听从别人的信念。

这是几十个决策点。几十个意志力必须获胜的瞬间。Livermore在其中一个瞬间失败就失去了一切。

有了TradeBlade，你需要自律来做到：只通过TradeBlade交易，并让它运行。

两件事。就这些。

你将整个自律难题压缩到了一个点：不要绕过大坝。

开始时一次自律的行为——承诺使用这个结构。然后结构处理剩下的一切。

这是可以做到的。这是人力所及的。这就是答案。

第五部分

生存的样子

第十四章：你不知道自己是否有优势

这里是没有交易教育者愿意告诉你的诚实真相：我们不知道你是否有优势。

我们无法证明直觉是真实的。一些交易者在多年盯盘后发展出某种感觉——对市场即将变动的感知，对交易信号“到位”的直觉。也许这是真正的潜意识模式识别。又也许这是后见之明偏差和幸存者筛选。

我们无法证明主观判断能创造优势。一些交易者坚信自己能解读市场背景，能判断何时该按教科书操作、何时该忽略信号。也许他们是对的。又也许他们只是幸运的幸存者在构建叙事。

我们也无法证明它不能。也许主观交易技能是真实的，只是稀少。也许一些交易者确实看到了别人看不到的东西。

样本量太小。变量太多。反馈太嘈杂。一个拥有十年业绩记录的交易者，可能真的有技能，也可能只是数千个尝试相同方法的人中的幸运幸存者。

这令人不安，因为它意味着没有人能向你保证成功。这本书不能。任何课程不能。任何导师不能。诚实的立场是：我们不知道你是否会盈利，因为我们无法知道任何个体交易者的优势是否真实存在。

但我们可以证明什么会毁掉账户。无聊交易。爆仓。截断盈利。持有亏损。报复性交易。这些不是理论。它们记录在4300万笔交易的数据中。

我们无法保证你会赢。但我们可以告诉你如何不毁灭自己。

第十五章：三段式框架

根据我们已知和未知的一切，这是唯一合理的框架：

1. 生存

不要因为无聊和报复而爆仓。这是一切的前提。如果你的账户归零，其他什么都不重要。你的首要任务——在它得到保障之前的唯一任务——就是生存。生存不性感。不会成为刺激的社交媒体帖子。但它是留在游戏中和被迫出局之间的区别。

2. 捕获

在其他人向错误池中流血时，做到无误执行。这是一种可证明的优势——一种我们可以用数学证明存在的优势。如果普通交易者截断盈利、持有亏损，而你不这样做，你就能捕获差额。不是因为你更聪明或更擅长预测，而是因为你没有犯那些将期望值推向负值的执行错误。

3. 发现

额外的优势是否存在——如果你活得够久，你就有机会发现。也许直觉是真实的。也许你会发展出它。也许主观交易技能确实存在，你会随时间培养出来。我们事先无从得知。

但如果你生存下来，你就有机会去发现。如果你爆仓了，你永远不会知道。

这个框架不承诺利润。它承诺比利润更有价值的东西：在不毁灭自己的前提下，获得一个发现利润是否可能的机会。

第十六章：诚实的立场

让我们明确TradeBlade是什么，不是什么。

TradeBlade不是利润的保证。没有什么是。任何向你承诺利润的人都在撒谎。

TradeBlade不是优势生成器。它不告诉你交易什么或何时交易。它不预测市场。它不给你alpha。

TradeBlade是一座大坝。

它挡住了摧毁大多数交易者的洪水——无聊交易、报复性加仓、移动止损、截断盈利。它不消除这些冲动。你是人。它们永远都在，不断施压于这个结构。

大坝照样守住。

这不是微不足道的。事实上，鉴于我们对交易者为何失败的了解，这可能就是一切。

如果大多数交易者因执行错误而失败，而TradeBlade阻止了执行错误，那么TradeBlade解决的就是导致失败的真正问题。

它不解决优势的问题。也许你有优势，也许没有。TradeBlade无法告诉你。

但如果你有优势，TradeBlade让你能够捕获它。而如果你没有优势，TradeBlade让你在弄清这一点的过程中不至于爆仓。

无论如何，你活了下来。无论如何，你可以继续交易。无论如何，你有机会发现什么是可能的。

这比Livermore拥有的更多。

尾声：Livermore会给你的忠告

如果Jesse Livermore今天能对你说话，我想他会这样说：

你不会用知识胜过这个问题。你不会用经验胜过它。你不会用自律胜过它。

有史以来最伟大的交易者写下了到底什么在摧毁交易者，完全理解了它，却仍然被它所摧毁。

如果你觉得自己不同，你没有不同。如果你觉得自己更强，你没有更强。如果你觉得知道危险就能保护你免于危险，我也曾这样认为。

唯一诚实的道路是建造一个不依赖你当下意志力的结构。

因为在那个当下，你会失败。

不是因为你软弱。因为你是人。

建造大坝。生存下去。去发现什么是可能的。

关于作者

Kevin是一名交易者和软件工程师，他为自己打造了TradeBlade。在多年明知规则却照样违反之后，他不再试图修复自己的心理，而是开始用工程方法绕过它。TradeBlade就是结果——一个旨在做到他做不到的事情的系统：不受干扰地执行。

他每天使用本书中描述的同一工具交易期货。

附录：数学推导

期望值计算（第二章）

FXCM的研究发现：胜率：62%（0.62），败率：38%（0.38），平均盈利交易：43个点，平均亏损交易：78个点。

每笔交易的期望值（EV）：EV =（胜率 × 平均盈利）-（败率 × 平均亏损）=（0.62 × 43）-（0.38 × 78）= 26.66 - 29.64 = -2.98个点/笔交易。

尽管62%的时间正确预测了方向，由于平均盈利和平均亏损之间的不对称性，普通交易者每笔交易平均亏损约3个点。这就是处置效应的数学特征。

1%问题：报复性交易的影响（第五章）

假设一位自律的交易者每笔交易冒2%的风险。在连续亏损后，他们以正常仓位的5倍进行报复性交易（10%风险）。正常情景（每笔交易2%风险）：连续5笔亏损：$0.98^5 = 0.904$（9.6%回撤）。报复情景（亏损后一笔10%交易）：5笔正常亏损 + 1笔报复性亏损：$0.98^5 \times 0.90 = 0.814$（18.6%回撤）。

一笔报复性交易几乎使回撤翻倍。以10倍仓位（20%风险）计算，后果是灾难性的：5笔正常亏损 + 1笔报复性亏损：$0.98^5 \times 0.80 = 0.723$（27.7%回撤）。一笔报复性交易就能抹掉数月的精心风险管理。

证明优势所需的样本量（第八章）

要在95%的统计置信度下区分技能和运气，你需要足够多的交易来确定你的胜率不是随机概率。

对于声称55%胜率的交易者：最少需要约380笔交易。对于声称52%胜率的交易者：最少需要约2396笔交易。

大多数散户交易者远远达不到这个样本量。一个每周做5笔交易的交易者需要1.5到9年的数据来证明自己的优势不是运气——而且这还假设没有策略漂移、没有市场机制变化、没有随机方差的累积效应。

这就是为什么我们说，对大多数交易者来说，主观交易优势无法被证明。所需的样本量超出了大多数交易者终其一生能积累的数量。

tradebladehq.com